INGENIERÍA DE SISTEMAS

APELLIDOS Y NOMBRES:	CALLE MAMANI MARIA ELENA	1
N° DE CARNET:	13680198	
SEMESTRE:	SÉPTIMO	
FECHA:	LUNES 23/02/2026	N° LABORATORIO

LABORATORIO 20 FEB 2026

- **Ejercicio 1:** Crear un programa "Calculadora", con las 4 operaciones básicas, sumar restar, multiplicar y dividir.

Código:

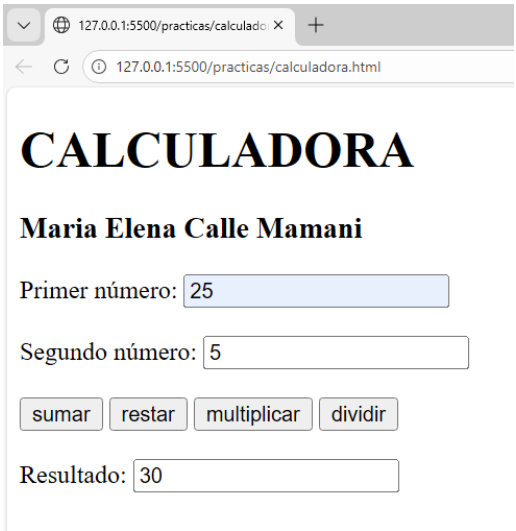
```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <script>
      function sumar() {
        let num1, num2, res;
        num1 = parseInt(document.calculadora.valor1.value);
        num2 = parseInt(document.calculadora.valor2.value);

        if (isNaN(num1) || isNaN(num2)) {
          alert("Error: Ingrese números válidos");
          document.calculadora.resultado.value = "";
        } else {
          res = num1 + num2;
          document.calculadora.resultado.value = res;
        }
      }
      function restar() {
        let num1, num2, res;
        num1 = parseInt(document.calculadora.valor1.value);
        num2 = parseInt(document.calculadora.valor2.value);

        if (isNaN(num1) || isNaN(num2)) {
          alert("Error: Ingrese números válidos");
          document.calculadora.resultado.value = "";
        } else {
          res = num1 - num2;
          document.calculadora.resultado.value = res;
        }
```

```
    }
    function multiplicar() {
      let num1, num2, res;
      num1 = parseInt(document.calculadora.valor1.value);
      num2 = parseInt(document.calculadora.valor2.value);

      if (isNaN(num1) || isNaN(num2)) {
        alert("Error: Ingrese números válidos");
        document.calculadora.resultado.value = "";
      } else {
        res = num1 * num2;
        document.calculadora.resultado.value = res;
      }
    }
    function dividir() {
      let num1, num2, res;
      num1 = parseInt(document.calculadora.valor1.value);
      num2 = parseInt(document.calculadora.valor2.value);

      if (isNaN(num1) || isNaN(num2)) {
        alert("Error: Ingrese números válidos");
        document.calculadora.resultado.value = "";
      } else if (num2 === 0) {
        alert("Error: División por cero");
        document.calculadora.resultado.value = "";
      } else {
        res = num1 / num2;
        document.calculadora.resultado.value = res;
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <form name="calculadora">
    <h1>CALCULADORA</h1>
    <h3>Maria Elena Calle Mamani</h3>
    Primer número: <input type="text" name="valor1" /><br /><br />
    Segundo número: <input type="text" name="valor2" /><br /><br />

    <input type="button" name="button1" value="sumar" onclick="sumar()" />
    <input type="button" name="button2" value="restar" onclick="restar()" />
    <input
      type="button"
      name="button3"
      value="multiplicar"
      onclick="multiplicar()"
    />
```

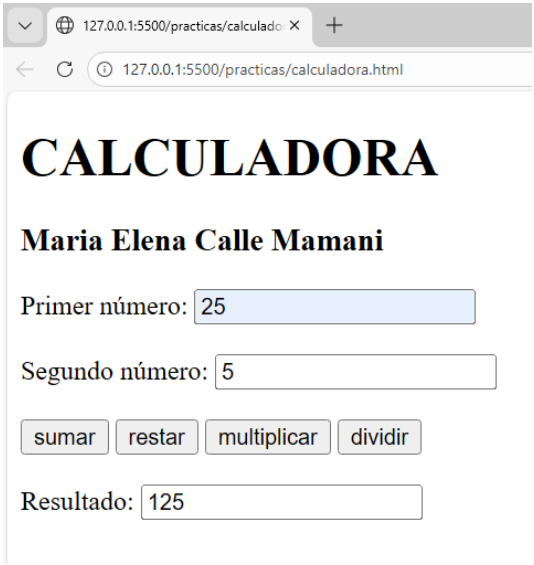
```html
      <input
        type="button"
        name="button4"
        value="dividir"
        onclick="dividir()"
      /><br /><br />
      Resultado: <input type="text" name="resultado" />
    </form>
  </body>
</html>
```

Resultados:

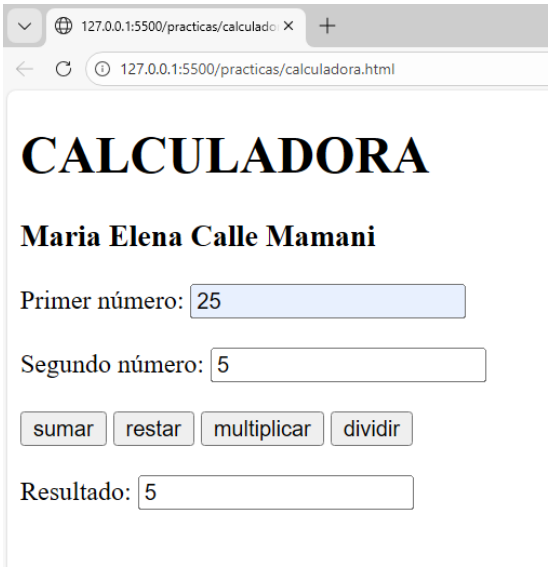
Suma y Resta



Multiplicación



División



División por cero

Alerta de números inválidos

- Ejercicio 2: Crear el programa “Calculadora”, con las 4 operaciones básicas, sumar restar, multiplicar y dividir con JQuery y Bootstrap.

Código:

```
<!doctype html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Calculadora</title>

    <!-- jQuery -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
  </head>
  <!-- bootstrap -->
  <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.c
ss"
    rel="stylesheet"
  />
  <body style="background-color: #f8f9fa">
    <div class="container text-center mt-5">
      <div class="card shadow mx-auto" style="max-width: 600px">
        <div class="card-body p-5">
          <h1 class="card-title">CALCULADORA</h1>
          <h3 class="card-subtitle mb-4 text-muted">
            Maria Elena Calle Mamani
          </h3>

          <div class="mb-3">
            <label for="valor1" class="form-label">Primer número:</label>
            <input
```

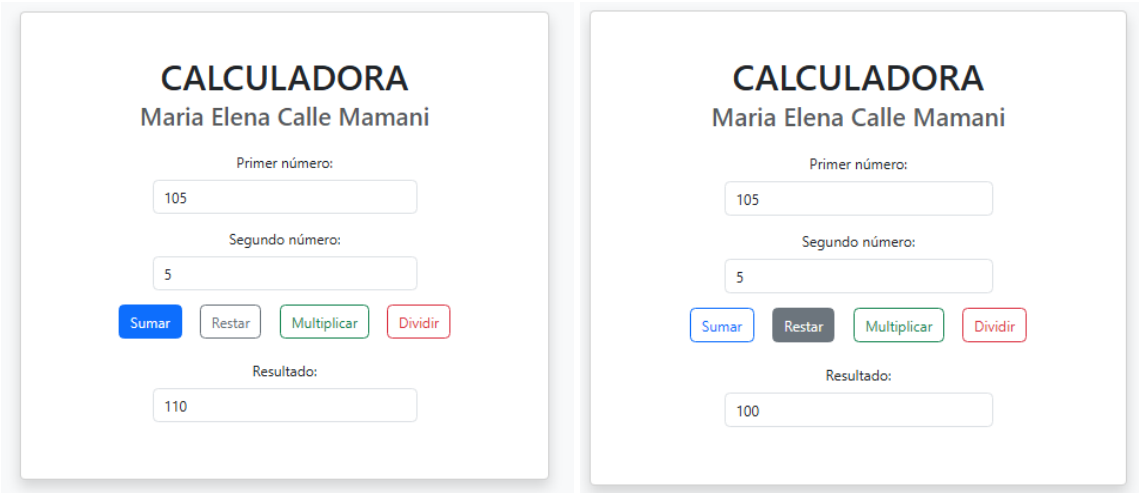
```
        type="text"
        id="valor1"
        class="form-control mx-auto"
        style="max-width: 300px"
      />
    </div>

    <div class="mb-3">
      <label for="valor2" class="form-label">Segundo número:</label>
      <input
        type="text"
        id="valor2"
        class="form-control mx-auto"
        style="max-width: 300px"
      />
    </div>

    <div class="mb-4">
      <button
        id="sumar"
        type="button"
        class="btn btn-outline-primary mx-2"
      >
        Sumar
      </button>
      <button
        id="restar"
        type="button"
        class="btn btn-outline-secondary mx-2"
      >
        Restar
      </button>
      <button
        id="multiplicar"
        type="button"
        class="btn btn-outline-success mx-2"
      >
        Multiplicar
      </button>
      <button
        id="dividir"
        type="button"
        class="btn btn-outline-danger mx-2"
      >
        Dividir
      </button>
    </div>
```

```
      <div class="mb-3">
        <label for="resultado" class="form-label">Resultado:</label>
        <input
          type="text"
          id="resultado"
          class="form-control mx-auto"
          style="max-width: 300px"
          readonly
        />
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<script>
  $(document).ready(function () {
    $("#sumar").click(function () {
      let num1 = parseInt($("#valor1").val());
      let num2 = parseInt($("#valor2").val());

      if (isNaN(num1) || isNaN(num2)) {
        alert("Ingrese números válidos");
        $("#resultado").val("");
      } else {
        $("#resultado").val(num1 + num2);
      }
    });

    $("#restar").click(function () {
      let num1 = parseInt($("#valor1").val());
      let num2 = parseInt($("#valor2").val());

      if (isNaN(num1) || isNaN(num2)) {
        alert("Ingrese números válidos");
        $("#resultado").val("");
      } else {
        $("#resultado").val(num1 - num2);
      }
    });

    $("#multiplicar").click(function () {
      let num1 = parseInt($("#valor1").val());
      let num2 = parseInt($("#valor2").val());

      if (isNaN(num1) || isNaN(num2)) {
        alert("Ingrese números válidos");
```

```
            $("#resultado").val("");
          } else {
            $("#resultado").val(num1 * num2);
          }
        });

        $("#dividir").click(function () {
          let num1 = parseInt($("#valor1").val());
          let num2 = parseInt($("#valor2").val());

          if (isNaN(num1) || isNaN(num2)) {
            alert("Ingrese números válidos");
            $("#resultado").val("");
          } else if (num2 === 0) {
            alert("Error: División por cero");
            $("#resultado").val("");
          } else {
            $("#resultado").val(num1 / num2);
          }
        });
      });
    </script>
  </body>
</html>
```

Resultados:

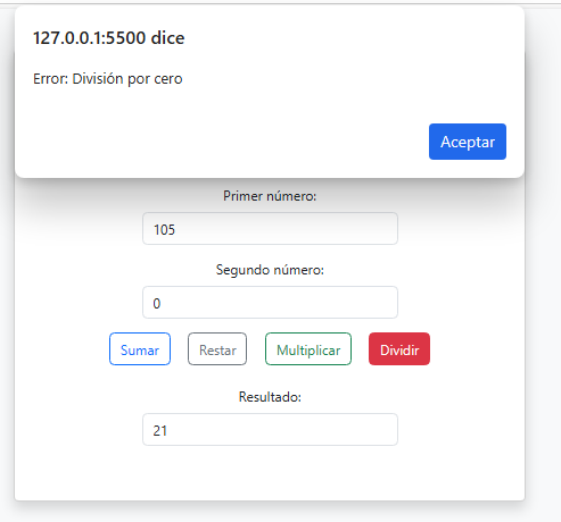
Suma y Resta



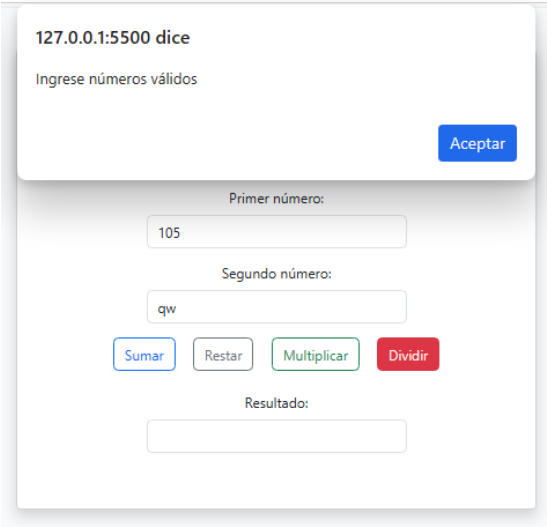
Multiplicación

División

División por cero



Alerta de números inválidos



Ejercicio 3:

- crear una página de Login que utilice el archivo zip de la nube, descarga la plantilla y usa los estilos Css y el código html.

- Agrega funcionalidad con JQuery (Ajax) para validar el ingreso (usa Php para la recepción, validación de datos y respuesta):

Código HTML:

```
<!doctype html>
<html lang="en" class="h-100">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <meta name="keywords" content="" />
    <meta name="author" content="" />
    <meta name="robots" content="" />
    <meta
      name="description"
      content="Davur - Restaurant Bootstrap Admin Dashboard + FrontEnd"
    />
    <meta
      property="og:title"
      content="Davur - Restaurant Bootstrap Admin Dashboard + FrontEnd"
    />
    <meta
      property="og:description"
      content="Davur - Restaurant Bootstrap Admin Dashboard + FrontEnd"
    />
```

```html
  <meta
    property="og:image"
    content="https://davur.dexignzone.com/dashboard/social-image.png"
  />
  <meta name="format-detection" content="telephone=no" />
  <title>Login</title>

  <link
    rel="icon"
    type="image/png"
    sizes="16x16"
    href="./dashboard/xhtml/images/favicon.png"
  />
  <link href="./dashboard/xhtml/css/style.css" rel="stylesheet" />
</head>

<body class="h-100">
  <div class="authincation h-100">
    <div class="container h-100">
      <div class="row justify-content-center h-100 align-items-center">
        <div class="col-xl-6 col-lg-8 col-md-10">
          <div class="row align-items-center">
            <div class="card login-card">
              <div class="card-body">
                <div class="auth-form">
                  <!-- Login Form -->
                  <div id="loginSection">
                    <h3 class="text-center mb-4 font-w600">Login</h3>
                    <!-- Contenedor para mensajes -->
                    <div id="messageContainer"></div>
                        <form id="loginForm" action="#" method="post">
                          <div class="form-group">
                            <label class="mb-1 text-black"
                              >Email<span class="required">*</span></label
                            >
                            <input
                              type="email"
                              class="form-control"
                              id="email"
                              name="email"
                              placeholder="Ingrese su email"
                              required
                            />
                          </div>
                          <div class="form-group">
                            <label class="mb-1 text-black"
                              >Password<span class="required">*</span></label
```

```
                            >
                            <input
                              type="password"
                              class="form-control"
                              id="password"
                              name="password"
                              placeholder="Ingrese su contraseña"
                              required
                            />
                          </div>
                          <div class="text-center">
                            <button
                              type="submit"
                              id="submitBtn"
                              class="btn btn-primary btn-block"
                            >
                              Iniciar Sesión
                            </button>
                          </div>
                        </form>
                        <div
                          class="new-account mt-3 d-flex align-items-center
justify-content-center flex-wrap"
                        >
                          <small
                            ><a href="#" id="showForgotPassword"
                              >¿Olvidaste tu contraseña?</a
                            ></small
                          >
                        </div>
                    </div>


                    <div id="forgotSection" style="display: none;">
                      <h3 class="text-center mb-4 font-w600">Recuperar
Contraseña</h3>

                      <div id="forgotMessageContainer"></div>
                        <form id="forgotForm" action="#" method="post">
                          <div class="form-group">
                            <label class="mb-1 text-black"
                              >Email<span class="required">*</span></label
                            >
                            <input
                              type="email"
                              class="form-control"
                              id="forgotEmail"
```

```
                                name="email"
                                placeholder="Ingrese su email"
                                required
                              />
                            </div>
                            <div class="text-center">
                              <button
                                type="submit"
                                id="forgotSubmitBtn"
                                class="btn btn-primary btn-block"
                              >
                                Enviar
                              </button>
                            </div>
                          </form>
                          <div
                            class="new-account mt-3 d-flex align-items-center
justify-content-center flex-wrap"
                          >
                            <small
                              ><a href="#" id="showLogin"
                                >Volver al Login</a
                              ></small
                            >
                          </div>
                      </div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
          </div>
        </div>
      </div>



      <!-- jQuery -->
      <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
      <script src="./dashboard/xhtml/vendor/global/global.min.js"></script>
      <script src="./dashboard/xhtml/vendor/bootstrap-select/dist/js/bootstrap-
select.min.js"></script>
      <script src="./dashboard/xhtml/js/custom.min.js"></script>
      <script src="./dashboard/xhtml/js/deznav-init.js"></script>

      <!-- Login Ajax Script -->
      <script src="login.js"></script>
    </body>
```

```
</html>
```

JS:

```
$(document).ready(function () {
  // Cambiar entre formularios
  $("#showForgotPassword").on("click", function (e) {
    e.preventDefault();
    $("#loginSection").hide();
    $("#forgotSection").show();
    $("#forgotEmail").val("");
  });

  $("#showLogin").on("click", function (e) {
    e.preventDefault();
    $("#forgotSection").hide();
    $("#loginSection").show();
    $("#email").val("");
    $("#password").val("");
  });

  // Formulario de Login
  $("#loginForm").on("submit", function (e) {
    e.preventDefault();

    var email = $("#email").val();
    var password = $("#password").val();

    // Validación básica
    if (email === "" || password === "") {
      alert("Por favor, completa todos los campos.");
      return;
    }

    // Mostrar loading
    $("#submitBtn")
      .prop("disabled", true)
      .html(
        '<span class="spinner-border spinner-border-sm" role="status"></span>
Validando...',
      );

    // Ajax request
    $.ajax({
      url: "login.php",
      type: "POST",
```

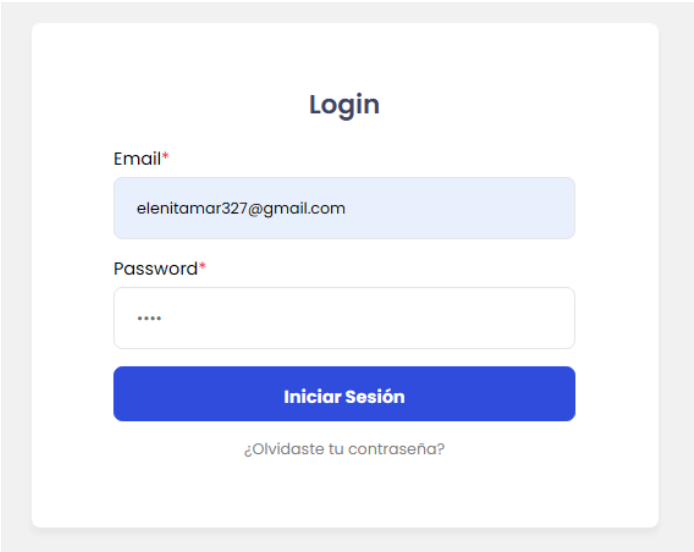
```
      data: {
        email: email,
        password: password,
      },
      success: function (response) {
        if (response.trim() === "ok") {
          alert("BIENVENIDO");
        } else {
          alert("Datos incorrectos. Verifique su email y contraseña.");
        }
      },
      error: function () {
        alert("Error de conexión. Inténtalo de nuevo.");
      },
      complete: function () {
        $("#submitBtn").prop("disabled", false).html("Iniciar Sesión");
      },
    });
  });

  // Formulario de Recuperar Contraseña
  $("#forgotForm").on("submit", function (e) {
    e.preventDefault();

    var email = $("#forgotEmail").val();

    // Validación básica
    if (email === "") {
      alert("Por favor, ingresa tu email.");
      return;
    }

    // Validar formato de email
    var emailRegex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
    if (!emailRegex.test(email)) {
      alert("Por favor, ingresa un email válido.");
      return;
    }

    // Mostrar loading
    $("#forgotSubmitBtn")
      .prop("disabled", true)
      .html(
        '<span class="spinner-border spinner-border-sm" role="status"></span>
Enviando...',
      );
```

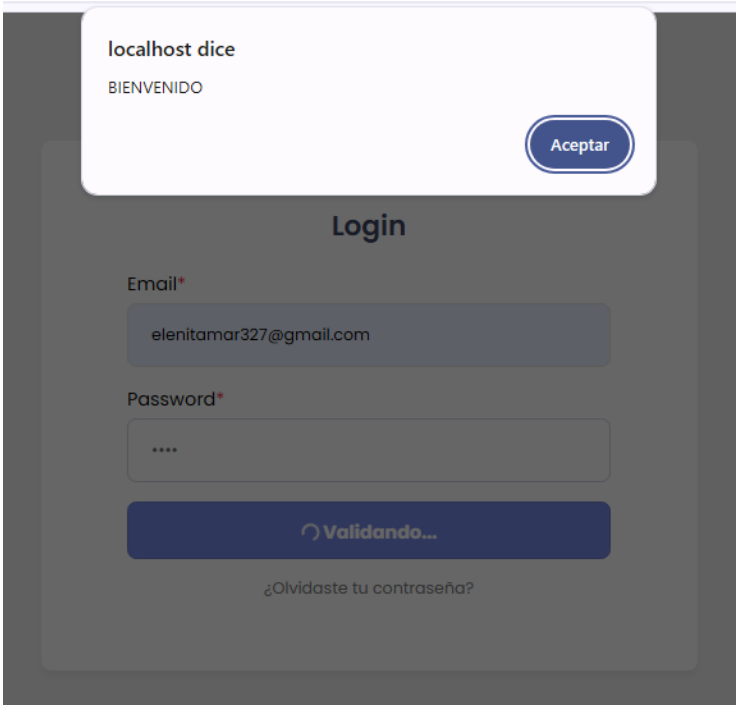
```
    // Simular envío
    setTimeout(function () {
      alert("Se ha enviado un enlace de recuperación a tu email.");
      $("#forgotEmail").val("");
      $("#forgotSubmitBtn").prop("disabled", false).html("Enviar");

      // Volver al login después del envío
      $("#forgotSection").hide();
      $("#loginSection").show();
    }, 2000);
  });
});
```

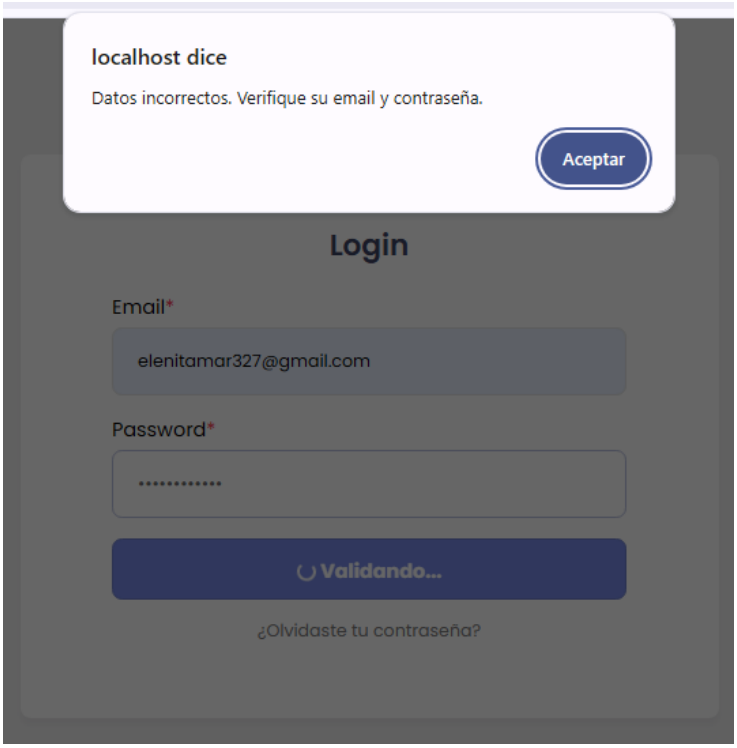
PHP:

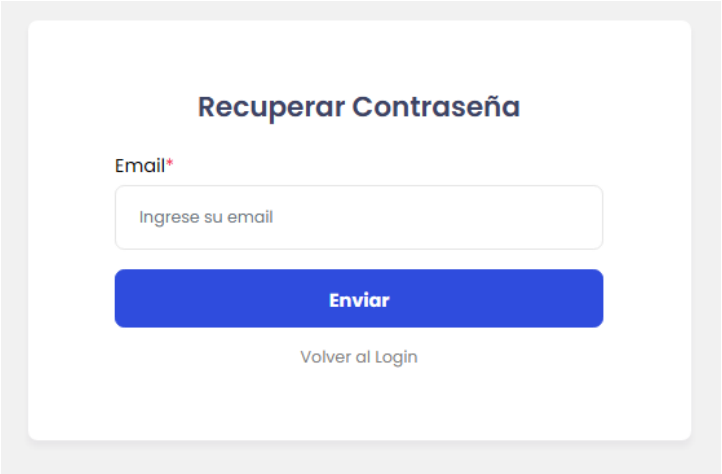
```
<?php

$email = $_POST['email'];
$password = $_POST['password'];

// Usuario de prueba
if($email == "elenitamar327@gmail.com" && $password == "1234"){
    echo "ok";
} else {
    echo "error";
}

?>
```

Resultados:




localhost dice
BIENVENIDO
Aceptar
Login
Email*
elenitamar327@gmail.com
Password*
Validando...
¿Olvidaste tu contraseña?

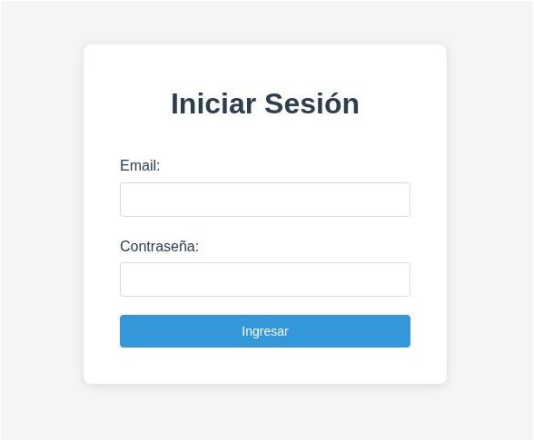

localhost dice
Datos incorrectos. Verifique su email y contraseña.
Aceptar
Login
Email*
elenitamar327@gmail.com
Password*
Validando...
¿Olvidaste tu contraseña?

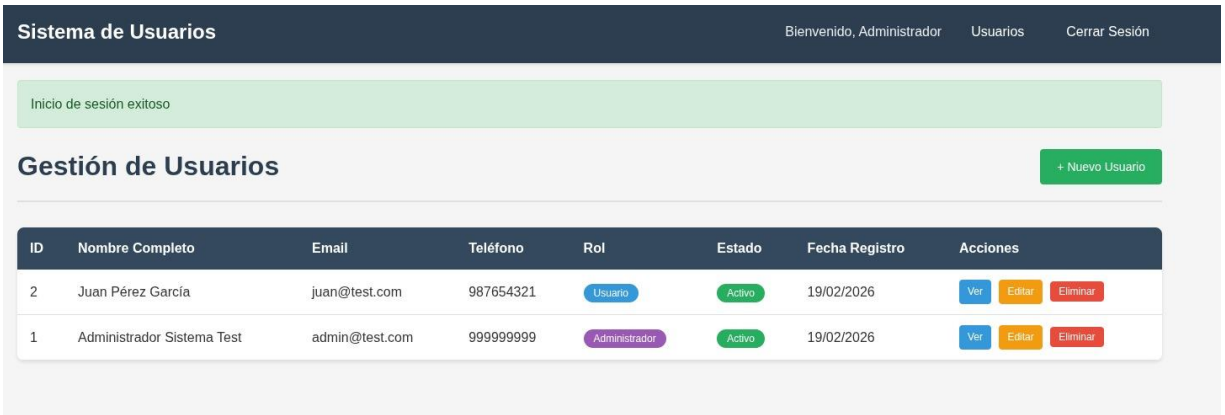


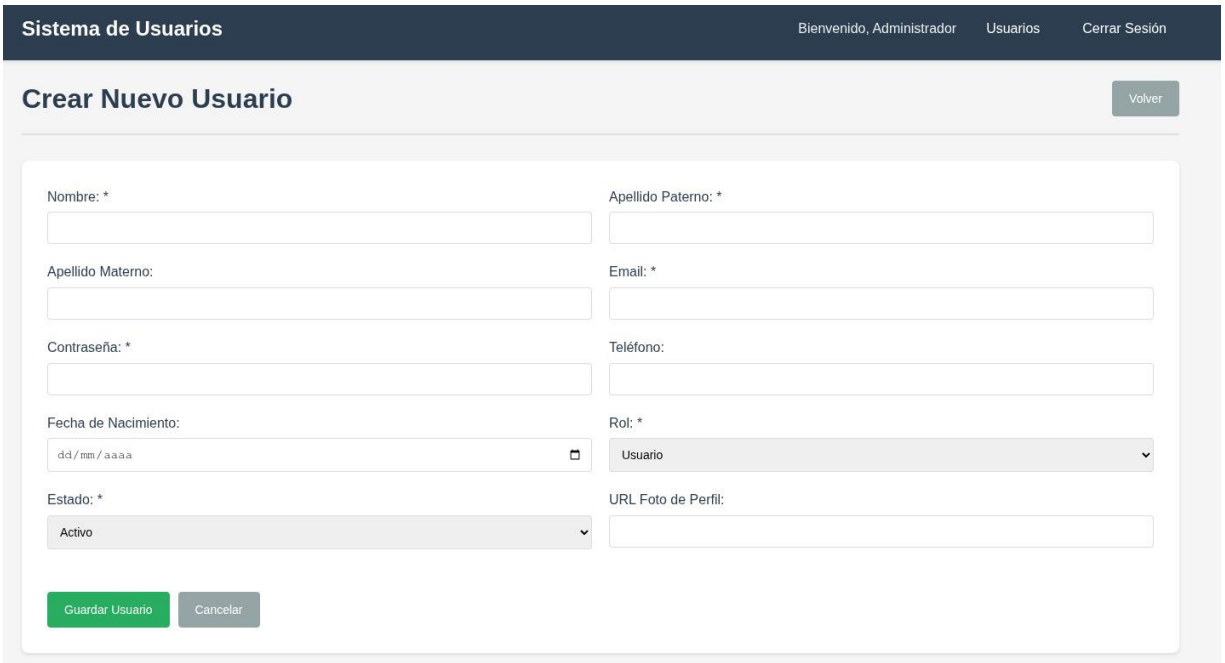
LINK DEL REPOSITORIO ADJUNTO CON LOS TRES EJERCICOS

https://github.com/elenacalle/Laboratorio1ProgInternet.git

LOGIN Y CRUD DEL PROYECTO INTEGRADOR







LINK DEL REPOSITORIO DEL PROYECTO INTEGRADOR

https://github.com/danielruiz1208/Registro_Contable/tree/prueba